

Matemática 3

PRÁCTICA 8: Test de Hipótesis.

Para cada uno de los ejercicios en los que se realiza un test, modelice la situación y responda las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa?
 - b) ¿Cuál es el estadístico que utiliza y qué distribución tiene bajo H_0 ?
 - c) ¿Cuál es la zona de rechazo? Dibújela.
 - d) ¿Cuál es su conclusión para los datos observados? Recuerde responder en relación al enunciado.
 - e) ¿Puede dar una idea del p-valor? ¿Es exacto o aproximado?
1. Para cada una de las siguientes aseveraciones sobre parámetros de rendimiento de sistemas, indique si es una hipótesis estadística legítima y por qué:
 - a) $H : \sigma > 0$ (referente a la varianza del tiempo de respuesta de un servidor)
 - b) $H : s \leq 0,20$ (referente a la desviación estándar muestral de paquetes perdidos)
 - c) $H : \bar{x} = 5$ (referente al promedio muestral de peticiones por segundo en un API)
 - d) $H : \sigma_1/\sigma_2 < 1$ (referente a la comparación de estabilidad entre dos servicios de hosting)
 - e) $H : \mu \leq 0,1$ (referente a la tasa media de error de bits en una transmisión)
 2. Sea el estadístico de prueba Z con una distribución normal estándar cuando H_0 es verdadera. Dé el nivel de significancia en cada una de las siguientes situaciones:
 - a) $H_1 : \mu > \mu_0$, región de rechazo $z \geq 1,88$
 - b) $H_1 : \mu < \mu_0$, región de rechazo $z \leq -1,96$
 - c) $H_1 : \mu \neq \mu_0$, región de rechazo $z \leq -2,58$ o $z \geq 2,58$
 3. Se supone que una máquina que inyecta pasta térmica en microprocesadores está calibrada, por lo que la media del peso de aplicación es de 340 mg. Sea μ la media verdadera del peso de aplicación. Suponga que en una prueba de hipótesis $H_0 : \mu = 340$ contra $H_1 : \mu \neq 340$, el p-valor es 0,30.
 - a) ¿Se debe rechazar H_0 con base en esta prueba? Explique.
 - b) ¿Puede concluir que la máquina está calibrada y decir que la media del peso de aplicación es de 340 mg? Explique.
 4. Un proceso de fabricación produce placas base con grosores que tienen una distribución normal y una desviación estándar $\sigma = 0,01$ mm. Las placas que tienen grosores muy pequeños o muy grandes son indeseables para el ensamblaje. Para poner a prueba la hipótesis nula de que $\mu = 0,50$ mm, se selecciona al azar una muestra de 25 placas y se encuentra que la media muestral es 0,51 mm.
 - a) Establezca las hipótesis nula y alternativa tales que el rechazo de la hipótesis nula implique que las placas son indeseables.
 - b) Con $\alpha = 0,05$, ¿cuál es el valor crítico para el estadístico de prueba? Realice el test.

5. Cuando está operando adecuadamente, un nodo de procesamiento de datos tiene una media de producción diaria de por lo menos 740 Teraflops. La producción se mide en una muestra aleatoria simple de 60 días. La muestra tenía una media de 715 Teraflops por día y desviación estándar de 24 Teraflops por día. Sea μ la verdadera media de la producción diaria del nodo. Un ingeniero prueba que $H_0 : \mu \geq 740$ contra $H_1 : \mu < 740$.
- Determine el p-valor.
 - ¿Piensa que es factible que el nodo esté operando adecuadamente o está convencido de que no funciona en forma adecuada? Explique su razonamiento.
6. Pruebe la hipótesis de que el consumo medio de memoria RAM de un software específico es de 10 GB, si los consumos registrados de una muestra aleatoria de 10 ejecuciones son:

10,2 9,7 10,1 10,3 10,1 9,8 9,9 10,4 10,3 9,8

Utilice un nivel de significancia de 0,01 y suponga que la distribución del consumo es normal.

7. Para determinar el efecto del tipo de algoritmo de compresión en la eficiencia de transferencia, 80 servidores de la misma gama fueron configurados con software idéntico. Cuarenta servidores funcionaron con el algoritmo Estándar y otros 40 con el algoritmo optimizado; los primeros tenían un ancho de banda medio de 27,2 Mbps, con desviación estándar de 1,2 Mbps. Los segundos tenían un ancho de banda medio de 28,1 Mbps y una desviación estándar de 2,0 Mbps. ¿Puede concluir que el algoritmo optimizado permite un mejor ancho de banda? Utilice el p-valor.
8. Se probó la velocidad de procesamiento en cierta aplicación de 50 chips de arquitectura nueva, con otra cantidad igual de arquitectura anterior. La velocidad promedio, en MHz, de los nuevos chips fue de 495,6, y la desviación estándar de 19,4. La velocidad promedio de los chips anteriores fue de 481,2, y la desviación estándar fue de 14,3.
- ¿Se puede concluir que la media de la velocidad de los nuevos es mayor que la de los chips anteriores? Establezca las hipótesis nula y alternativa adecuadas y después encuentre el p-valor.
 - Una muestra de 60 chips de hace dos generaciones tenía velocidad promedio de 391,2 MHz, con desviación estándar de 17,2 MHz. Un fabricante afirma que los nuevos chips tienen una velocidad promedio mayor a 100 MHz que los de hace dos generaciones. ¿Los datos proporcionan evidencias convincentes para esta afirmación? Establezca las hipótesis nula y alternativa y después determine el p-valor.
9. Se considera usar dos marcas diferentes de unidades SSD para un servidor. El tiempo de escritura de un archivo de 10GB se mide en horas (o fracciones). Se seleccionan 15 unidades de cada marca y los tiempos son los siguientes:
- Marca A:** 3,5 2,7 3,9 4,2 3,6 2,7 3,3 5,2 4,2 2,9 4,4 5,2 4,0 4,1 3,4
- Marca B:** 4,7 3,9 4,5 5,5 4,0 5,3 4,3 6,0 5,2 3,7 5,5 6,2 5,1 5,4 4,8
- Suponga que el tiempo se distribuye normalmente y que ambas muestras son independientes con varianzas poblacionales iguales.
- Encuentre un intervalo de confianza para la diferencia de las medias $\mu_1 - \mu_2$ de nivel 95 %.
 - Utilice el intervalo usado en (a) para hacer un test para decidir si las medias difieren.

10. Se estudia el flujo de paquetes en dos nodos de red saturados entre las 4 P.M. y las 6 P.M. para determinar la necesidad de balanceadores de carga. En 21 días laborales hubo en promedio 247.3 mil paquetes que pasaron por el primer nodo, mientras que en 11 días laborales hubo en promedio 254.1 mil paquetes en el segundo nodo. Las desviaciones estándar muestrales correspondientes son $s_1 = 15,2$ y $s_2 = 18,7$.

Suponga que las distribuciones son normales y que hay independencia entre ambas muestras. Pruebe la hipótesis nula $\mu_1 - \mu_2 = 0$ contra la alternativa $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$ con nivel de significancia $\alpha = 0,01$.

11. Una compañía de software debe decidir si cambiar su motor de base de datos de Relacional a NoSQL para mejorar el tiempo de respuesta. Se equiparon diez servidores con ambos sistemas y se realizaron pruebas de carga. El ahorro de tiempo (en ms) para los diez servidores es:

	Servidor									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NoSQL	32,1	36,1	32,3	29,5	34,3	31,9	33,4	34,6	35,2	32,7
Relacional	27,1	31,5	30,4	26,9	29,9	28,7	30,2	31,8	33,6	29,9

Asuma que la diferencia de tiempo es normal.

- El cambio es caro; la directiva no quiere cambiar a menos que haya evidencia de mejora en el millaje de datos. Establezca la hipótesis nula y alternativa adecuadas, y encuentre el p-valor.
 - Un análisis muestra que será provechoso cambiar si la mejora en media es mayor a 2 ms. Establezca la hipótesis nula y alternativa adecuadas, y encuentre el p-valor, para una prueba de hipótesis diseñada como base de la decisión de cambiar.
12. El departamento de ciberseguridad quiere probar la hipótesis nula de que $\sigma = 1,2$ minutos siendo σ el tiempo que tarda un script de escaneo en completarse contra la hipótesis alternativa de que $\sigma > 1,2$ minutos. ¿Qué se puede concluir con $\alpha = 0,01$, si una muestra aleatoria de tamaño $n = 31$ da como resultado una desviación estándar muestral $s = 1,8$ minutos? Asuma que la muestra proviene de una distribución normal.
13. Con referencia al Ejercicio 10, use el nivel de significancia de 0,05 para probar la afirmación de que existe una mayor variabilidad (varianza) en el número de paquetes que pasan por el segundo nodo de red.
14. Un centro de datos acaba de recibir un nuevo switch de red y busca configurarlo correctamente. Según el técnico del proveedor, el equipo está ajustado para que no produzca más de un 4 % de paquetes perdidos (defectuosos) bajo carga máxima. Al realizar una prueba de estrés con una muestra de 350 paquetes transmitidos, se encuentran 19 paquetes defectuosos. La empresa no puede permitirse un nivel de pérdida de paquetes mayor al del proveedor. Razone qué tipo de test se debe realizar con el fin de determinar si el switch se encuentra mal configurado y realice dicho contraste. (Utilice $\alpha = 0,05$).
15. En una muestra de 100 módulos de código desarrollados por el Proveedor A, 70 satisfacen los estándares de seguridad informática. En una muestra de 70 módulos comprados al Proveedor B, 61 satisfacen dicha especificación. ¿Puede concluir que una proporción mayor de los módulos del Proveedor B cumple con los estándares de seguridad? Utilice el p-valor para su conclusión.